CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'équation différentielle

Énoncé

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie II.

1. Par une intégration par parties dans $\varphi'(x)$, montrer que $\varphi'(x) = -\dfrac{\alpha}{x+i}\varphi(x)$.
2. Montrer que $\int_0^x \frac{dt}{t+i} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - i\arctan x$.
3. En déduire $\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^2)^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi'(x) = i\int e^{t(ix-1)}t^\alpha dt$.

Ce qu'on te demande. Faire apparaître φ dans φ', puis résoudre $y' = a(x)y$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Intégration par parties

Avec $u(t) = t^\alpha$, $v(t) = \frac{e^{t(ix-1)}}{ix-1}$ ($v' = e^{t(ix-1)}$) :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} t^\alpha e^{t(ix-1)}dt &= \Big[\frac{t^\alpha e^{t(ix-1)}}{ix-1}\Big]_0^{+\infty} - \frac{\alpha}{ix-1}\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{t(ix-1)}dt \\ &= -\frac{\alpha}{ix-1}\varphi(x),\end{aligned}$$

car $|t^\alpha e^{t(ix-1)}| = t^\alpha e^{-t} \to 0$ en 0 et en $+\infty$. Donc

$$\varphi'(x) = -\frac{i\alpha}{ix-1}\varphi(x) = -\frac{i\alpha}{i(x+i)}\varphi(x) \quad \text{car} \quad ix-1 = i(x+i).$$

$$\varphi'(x) = -\frac{\alpha}{x+i}\,\varphi(x).$$

Question 5

Étape 1. Une primitive

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{dt}{t+i} &= \int_0^x \frac{t-i}{t^2+1}dt = \Big[\frac{1}{2}\ln(1+t^2)\Big]_0^x - i\big[\arctan t\big]_0^x \\ &= \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - i\arctan x.\end{aligned}$$

Question 6

Étape 1. Résolution

$\varphi' = a\varphi$ avec $a(x) = -\frac{\alpha}{x+i}$ continue. Les solutions sont $\varphi(x) = \varphi(0)\exp\big(\int_0^x a\big)$ (dériver $\varphi\, e^{-\int_0^x a}$). Avec Q5 et $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$:

$$\varphi(x) = \Gamma(\alpha)\exp\Big(-\frac{\alpha}{2}\ln(1+x^2) + i\alpha\arctan x\Big),$$

$$\varphi(x) = \Gamma(\alpha)\,(1+x^2)^{-\alpha/2}\,e^{i\alpha\arctan x}.$$

(C'est la fonction caractéristique de la loi Gamma : $(1-ix)^{-\alpha}$, écrite sous forme polaire.)

Le piège

Attention au logarithme complexe : on n'écrit pas $\ln(x+i)$, qui n'a pas de sens immédiat ; on calcule une primitive de $\frac{1}{t+i}$ en séparant parties réelle et imaginaire, puis on utilise l'exponentielle complexe.

La méthode

Équation $y' = a(x)y$ à coefficient complexe : $y = y(0)\exp\int_0^x a$, avec une primitive explicite obtenue en multipliant par la quantité conjuguée.